

系(院) 信息学院
专业 计算机科学
2008 级 _____ 班
姓名 _____
学号 _____

装
订
线

辽宁大学 2011—2012 学年第一学期期末考试
计算机系统结构 试卷

试卷说明：卷面 80 分，平时成绩 20 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	10	10	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一 解释术语 （每小题 3 分，共 15 分）

1 计算机实现

2 CISC

3 数据宽度

4 程序局部性

5 超标量处理机

得分	评卷人	复查人

二 填空题 （每空 1 分，共 10 分）

1 实现程序移植的主要途径有统一高级语言、系列机、（ ）和（ ）。

- 2 数组多路通道宜于连接多台（ ）速设备，通道“数据宽度”为（ ）。
- 3 Cache 存储器采用组相联的映像规则是组间（ ）映像，组内各块间（ ）映像。
- 4 寻址方式在指令中的两种指明方式是（ ）和（ ）。
- 5 同时解释相邻两条或多条指令，常用控制方式是（ ）和（ ）。

得分	评卷人	复查人

三 单项选择题 （每小题 1 分，共 10 分）

- 1 与流水线吞吐率高低有关的是：（ ）
A 各个子过程的时间 B 最快子过程的时间
C 最慢子过程的时间 D 最后子过程的时间
- 2 程序员编写程序使用地址是：（ ）
A 主存地址 B 逻辑地址
C 物理地址 D 有效地址
- 3 外设打印机适合于连接到：（ ）
A 数组多路通道 B 字节多路通道
C 选择通道 D 任何一种通道
- 4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列哪个后果：（ ）
A 可表示数的范围增大 B 表示数的精度变小
C 可表示数的精度增加 D 运算速度提高
- 5 对机器语言程序员透明的是：（ ）
A 中断字 B 主存地址寄存器
C 通用寄存器 D 条件码
- 6 块冲突概率最高的 Cache 地址映像方式是：（ ）
A 段相联 B 组相联
C 直接 D 全相联
- 7 对系统程序员不透明的应当是：（ ）
A Cache 存储器 B 系列机各档不同的数据通路宽度
C 指令缓冲寄存器 D 虚拟存储器

8 组相联映像，LRU 替换的 Cache 存储器，不影响 Cache 命中率的是（ ）：

- A 增加 Cache 中的块数
- B 增大组的大小
- C 增大主存容量
- D 增大块的大小

9 与全相联映像相比，组相联映像的优点是：（ ）

- A 目录表小
- B 块冲突概率低
- C 命中率高
- D 主存利用率高

10 流水机器对全局性相关的处理不包括：（ ）

- A 猜测法
- B 提前形成条件码
- C 加快短循环程序的执行
- D 设置相关专用通路

得分	评卷人	复查人

四 简答题 （每小题 5 分，共 25 分）

1 实现软件移植的途径有哪些？各受什么限制？

（1 分）

2 流水处理的主要技术途径是什么？静态流水线和动态流水线有哪些相同点和不同点？

3 采用页式管理的虚拟存储器中，什么叫页面失效？什么叫页面争用？说明什么时候两者不同时发生？什么时候两者又同时发生？

4 什么是 RISC？设计 RISC 机器的一般原则有哪些？

5 若机器共有五级中断，中断响应优先次序是 1->2->3->4->5，各级中断处理程序的中断屏蔽位设置如下表所示（“1”对应于屏蔽，“0”对应于开放），求实际的中断处理次序：

中断处理程序级别	中断级屏蔽位				
	1	2	3	4	5
1	1	1	1	1	1
2	0	1	1	0	0
3	0	0	1	0	0
4	0	1	1	1	1
5	0	1	1	0	1

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

1 有一个浮点乘流水线如下图 1 所示，其乘积可直接返回输入端或暂存于相应缓冲寄存器中，画出实现 $A \times B \times C \times D$ 的时空图以及输入端的变化，并求出流水线的吞吐率和效率；当流水线改为下图 2 所示的形式实现同一计算时，求该流水线的吞吐率及效率。

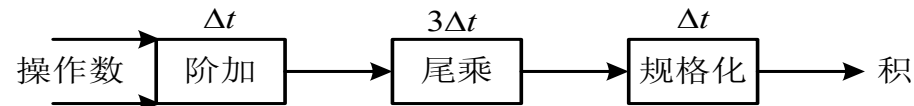


图 1

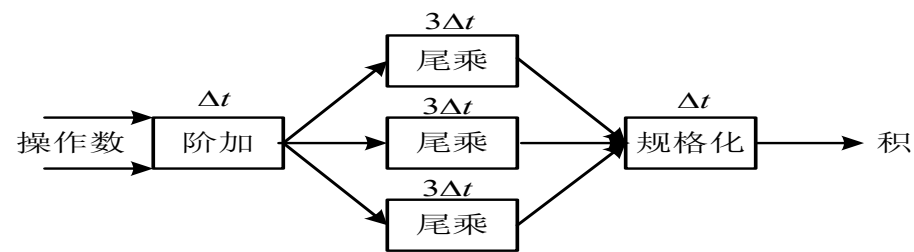


图 2

2. 设指令的解释分取指、分析与执行 3 步，每步的运行时间分别各为 $t_{\text{取指}}$, $t_{\text{分析}}$, $t_{\text{执行}}$ ，

(1) 分别计算下列几种情况下，执行完 100 条指令所需要的一般关系式：

1) 顺序方式。

2) 仅”执行 K”与”取指 K+1”重叠。

3) 仅”执行 K”，”分析 K+1”与”取指 K+2”重叠。

(2) 分别在取指，分析时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{分析}} = 2$ ，执行时间为 $t_{\text{执行}} = 3$ 和取指，执行时间为 $t_{\text{取指}} = t_{\text{执行}} = 4$ ，分析时间为 $t_{\text{分析}} = 2$ 两种情况下，计算出上述的结果。